# 第2章 随机变量的分布与数字特征

2.1 随机变量及其分布

2.2 随机变量的数字特征

2.3 常用的离散型分布

2.4 常用的连续型分布

2.5 随机变量函数的分布

# 为什么要引进随机变量

求解下列的齐次线性方程组的非零解

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ 3x + 4y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{消元化简}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

引入矩阵使得我们能够**更有效地处理**线性方程组

# 为什么要引进随机变量

例子一：掷骰子试验的例子，求
（1）点数为6，（2）点数小于5，（3）点数是奇数的概率。
**常规的方法**：记A=点数为6，B=点数小于5，C=点数是奇数，则P(A)=1/6，P(B)=5/6，P(C)=3/6。

例子二：假设我们要研究我校学生的身高分布，随机抓一名大学生。身高180以上的概率是多少，期望身高是多少。

类似于矩阵，引入随机变量将可以借助更高阶的数学工具来描述和分析随机现象以及它们的规律性

# §2.1 随机变量及其分布

一、随机变量的概念

二、离散型随机变量的概率分布列（律）

三、分布函数

四、离散型随机变量的分布函数

五、连续型随机变量及其概率密度

# 一、随机变量的概念

## 引入随机变量的原因

为了进行定量的数学处理，必须**把随机现象的结果数量化**，这就是引进随机变量的原因。随机变量概念的引入将使得对随机现象**处理更简单和直接，也更加统一而有力**（例如借助微积分工具进一步讨论）。

## 随机变量的直观定义

用来**表示**随机现象结果(**样本点**)的变量称为**随机变量**

# 一、随机变量的概念

## 随机变量的例子

在随机现象中，有许多样本点本身就是用样本点的数量表示的，由于样本点出现的随机性，其数量呈现为随机变量

(1) 掷一颗骰子，出现的点数 X

1，2，……，6.

(2) n个产品中的不合格品个数 Y

0，1，2，……，n

(3) 某商场一天内来的顾客数 Z

0，1，2，……

(4) 某种型号电视机的寿命 T：[0, +∞)

# 一、随机变量的概念

## 随机变量的例子

在随机现象中，还有不少样本点本身不是数，这时可根据研究需要**设置随机变量，把试验结果数量化**

(6) 观察一次掷硬币的正反面情况，可设置随机变量X

**无论试验结果是否呈数量化，总可根据目的找到一个映射，将结果数量化**

$(0, 0, 0) \to X = 0;$　$(1, 0, 0) \to X = 1$

$(0, 1, 0) \to X = 1;$　$(0, 0, 1) \to X = 1$

$(0, 1, 1) \to X = 2;$　$(1, 0, 1) \to X = 2$

$(1, 1, 0) \to X = 2;$　$(1, 1, 1) \to X = 3$

# 一、随机变量的概念

## 定义2.1(随机变量的一般定义)

定义在概率空间$(\Omega, P)$上, 取值为实数的函数$X=X(\omega)$ $(\omega\in\Omega)$称为$(\Omega, P)$上的一个随机变量. 常用大写字母X, Y, Z表示，用小写字母x, y, z表示其取值。

（即，定义在样本空间Ω上的实值函数X=X(ω)）

## 随机变量举例

在掷骰子的实验中, 其出现的点数记为随机变量$X$, 则$X$作为样本空间$\Omega=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$上的函数定义为

$$X(\omega)=\omega,\ \omega\in\Omega\ .$$

# 一、随机变量的概念

## 注意点

(1) 随机变量$X(\omega)$是样本点$\omega$的函数，
其定义域为$\Omega$，其值域为$R=(-\infty, +\infty)$

(2) 若 $X$ 为随机变量，则
$\{X = k\}$、$\{a < X \leq b\}$、$\{X \leq k\}$ ……
均为随机事件.

即 $\{a < X \leq b\} = \{\omega: a < X(\omega) \leq b\} \subset \Omega$

若 $X$ 表示掷一颗骰子出现的点数，
则 $\{X=1.5\}$ 是不可能事件。

# 一、随机变量的概念

## 注意点

(3) 注意以下一些表达式:

$\{X = k\} = \{X \le k\} - \{X < k\}$;

$\{a < X \le b\} = \{X \le b\} - \{X \le a\}$;

$\{X > b\} = \Omega - \{X \le b\}$.

(4) 同一样本空间可以定义不同的随机变量.

(练习2.1 第3题)

(练习2.1 第3题)

掷两个骰子，观察它们出现的点数，写出这一试验的样本空间. 记:

X=两个骰子出现的点数和;

Y=两个骰子出现的最大点数;

写出随机变量X和Y作为样本空间上的函数表达式

# 一、随机变量的概念

## 两类随机变量

- 若随机变量 $X$ 可能取值的个数为**有限个或可列个**，则称 $X$ 为**离散随机变量**
- 若随机变量 X 的可能取值充满某个区间 [a, b]，则称 X 为**连续随机变量**
- 前例中的 X, Y, Z 为离散随机变量；而 T 为连续随机变量.

# 二、离散型随机变量的概率分布

**定义2.2(离散型随机变量)**

设$X$是定义在概率空间$(\Omega, P)$上的一个随机变量, 如果$X$的全部可能取值只有**有限个或可数无穷多个**, 且以确定的概率取这些值, 则称$X$是一个**离散型随机变量**.

**定义2.3(概率分布列/律)**

设$X$是离散型随机变量, 其全部可能取值为$\{x_i, i=1, 2, \cdots\}$, 记

$$p(x_i)=P\{X=x_i\}, \ i=1, 2, \cdots, \tag{2.1}$$

则称$\{p(x_i), i=1, 2, \cdots\}$为$X$的**概率分布列**. 有时也将$p(x_i)$记为$p_i$, 用下列表格形式来表示, 并称之为$X$ 的概率分布表:

| $X$ | $x_1$ | $x_2$ | $\cdots$ | $x_i$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | $p_1$ | $p_2$ | $\cdots$ | $p_i$ | $\cdots$ |

## 概率分布的性质

任何一个离散型随机变量的概率分布$\{p(x_i)\}$必然满足下列性质（充要条件）：

(1) $p(x_i)\geq 0,\ i=1,2,\cdots$；（非负性） (2.2)

(2) $\sum_i p(x_i)=1$.（正则性） (2.3)

**充要条件**：用以判断一个分布是否为概率分布(例2.2)

例 2.1 投掷一枚均匀硬币, 设$X$为一次投掷中出现正面的次数, 即

$$X(\omega)=\begin{cases}1, & \omega=\text{正面},\\ 0, & \omega=\text{反面}.\end{cases}$$

则有 $P\{X=1\}=P\{\text{出现正面}\}=\frac{1}{2}$，

$P\{X=0\}=P\{\text{出现反面}\}=\frac{1}{2}$.

于是$X$的概率分布列为

| $X$ | 1 | 0 |
|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

**例2.2** 设离散型随机变量$X$的概率分布为

(1) $P\{X=i\}=a\cdot(\frac{2}{3})^i$, $i=1, 2, 3$;

(2) $P\{X=i\}=a\cdot(\frac{2}{3})^i$, $i=1, 2, \cdots$.

分别求上述各式中的常数$a$.

**解** (1)由于

$$1=\sum_{i=1}^{3}p\{X=i\}$$

$$=\sum_{i=1}^{3}a\cdot(\frac{2}{3})^i=a\cdot\frac{38}{27},$$

故有$a=\frac{27}{38}$.

(2)由于

$$1=\sum_{i=1}^{\infty}p\{X=i\}=\sum_{i=1}^{\infty}a\cdot(\frac{2}{3})^i$$

$$=a\cdot\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}}=2a,$$

故有$a=\frac{1}{2}$.

一般地，对于实数轴上的任一子集A，随机变量X在A中取值概率为(类似可列可加性）：

$$P(X \in A)=\sum_{x_i \in A} p_i$$

例2.3 设$X$的概率分布为

$$P\{X=i\}=\frac{27}{38}\cdot(\frac{2}{3})^i,\ i=1,\ 2,\ 3.$$

求$P\{X<1\}, P\{X\leq 1\}, P\{X<2\}, P\{X<2.5\}, P\{X\leq 3\}, P\{X\leq 4\}$.

解 $P\{X<1\}=0,$

$$P\{X\leq 1\}=P\{X=1\}=\frac{27}{38}\times\frac{2}{3}=\frac{9}{19},$$

$$P\{X<2\}=P\{X=1\}=\frac{9}{19},$$

$$P\{X<2.5\}=P\{X=1\}+P\{X=2\}=\frac{9}{19}+\frac{27}{38}\times\frac{4}{9}=\frac{15}{19},$$

$$P\{X\leq 3\}=P\{X=1\}+P\{X=2\}+P\{X=3\}=1,$$

$$P\{X\leq 4\}=P\{X=1\}+P\{X=2\}+P\{X=3\}=1.$$

练习 设随机变量 $X$ 的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{k}{15},\quad k=1,2,3,4,5,$$

试求：

(1) $P\left\{\frac{1}{2}<X<\frac{5}{2}\right\}$；　(2) $P\{1\le X\le 3\}$；　(3) $P\{X>3\}$.

解 (1) $P\left\{\frac{1}{2}<X<\frac{5}{2}\right\}=P\{X=1\}+P\{X=2\}=\frac{1}{15}+\frac{2}{15}=\frac{1}{5}$；

(2) $P\{1\le X\le 3\}=P\{X=1\}+P\{X=2\}+P\{X=3\}$

$$=\frac{1}{15}+\frac{2}{15}+\frac{3}{15}=\frac{2}{5};$$

(3) $P\{X>3\}=P\{X=4\}+P\{X=5\}=\frac{4}{15}+\frac{5}{15}=\frac{3}{5}$.

练习　一袋中装有5只球，编号为1,2,3,4,5. 在袋中同时取3只，以$X$表示取出的3只球中的大号码，写出随机变量$X$的分布律.

**解**　随机变量$X$的可能取值为3,4,5.

$$P\{X=3\}=\frac{C_2^2\cdot 1}{C_5^3}=\frac{1}{10},\quad P\{X=4\}=\frac{C_3^2\cdot 1}{C_5^3}=\frac{3}{10},$$

$$P\{X=5\}=\frac{C_4^2\cdot 1}{C_5^3}=\frac{6}{10},$$

所以$X$的分布律为

| $X$ | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| $p_k$ | 1/10 | 3/10 | 6/10 |

.

# 三、分布函数

## 为什么引入**分布函数：2个原因**

离散型概率分布描述了随机变量的统计规律，但是**对于取值不可数的随机变量（例如几何分布），通过罗列每一个值及其对应的概率将会遇到不可克服的困难；**

其次，对于连续取值的随机变量，它取某个特定值的概率往往是零。对于**连续取值的随机变量，我们往往关心的是它的取值落入一定范围的概率，而不关于其取某个特定值的概率**。

为了对离散型随机变量以及更广泛意义的随机变量给出**一种统一的描述方法**，引进了分布函数的概念

# 三、分布函数

## 引例

例2.4　等可能地在数轴上的有界区间$[a, b]$上投点, 记$X$为落点的位置(数轴上的坐标), 即X是样本空间$\Omega=[a, b]$上的函数, 即

$$X(\omega)=\omega,\ \omega\in[a, b]$$

根据**几何概型，一般认为落在单点的概率为0**，即

$$P(X=c)=0$$

而落点位置在任意区间$(c,d]\subset[a, b]$的概率为

$$P(c<X\leq d)=\frac{d-c}{a-b}$$

引入

$$F(x)=P(X\leq x),\ x\in(-\infty,+\infty)$$

则$P(c<X\leq d)=F(d)-F(a)$

**事实上, 对于X落在任意区间的概率都可以以$F(x)$的形式表示出来.**

# 三、分布函数

为了对离散型随机变量以及更广泛意义的随机变量给出一种**统一的描述方法**，引进了分布函数的概念

**定义2.4(分布函数)**

设$X$是一随机变量, 则称函数

$$F(x)=P\{X\le x\},\ x\in(-\infty,+\infty) \tag{2.9}$$

为随机变量$X$的**分布函数**, 记作$X\sim F(x)$. （数轴上理解）

**分布函数的性质**

随机变量的分布函数必然满足下列性质（单调、有界、右连续）：

(1)单调不减性　若$x_1<x_2$, 则$F(x_1)\le F(x_2)$; （常用图形判断）

(2) $F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0$,

$F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1$;

(3)右连续性　$F(x+0)=F(x)$.

**说明**　若函数$F(x)$满足上述三条性质，则它一定是某个随机变量$X$的分布函数.

# 三、分布函数

**定义2.4(分布函数)**

设$X$是一随机变量, 则称函数

$$F(x)=P\{X\le x\},\ x\in(-\infty,+\infty) \tag{2.9}$$

为随机变量$X$的**分布函数**, 记作$X\sim F(x)$.

**分布函数的性质**

随机变量的分布函数必然满足下列性质（单调、有界、右连续）：

(1)单调不减性　若$x_1<x_2$, 则$F(x_1)\le F(x_2)$;

(2) $F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0$,

$F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1$;

(3)右连续性　$F(x+0)=F(x)$.

**说明**

因此, 通常将满足上述三条性质的函数都称为分布函数.　（充要条件）

# 三、分布函数

**定义2.4(分布函数)**

设$X$是一随机变量, 则称函数

$$F(x)=P\{X\leq x\},\ x\in(-\infty,+\infty) \tag{2.9}$$

为随机变量$X$的**分布函数**, 记作$X\sim F(x)$.

**分布函数的性质**

下列性质提供了利用分布函数计算概率的方法

(4) $P(a<X\leq b)=P(X\leq b)-P(X\leq a)$

$=F(b)-F(a)$

(5) $P(X>a)=1-P(X\leq a)=1-F(a)$

例2.5 等可能地在数轴上的有界区间$[a, b]$上投点, 记$X$为落点的位置(数轴上的坐标), 已知当$(c, d]\subset[a, b]$时, 有

$$P\{c<X\le d\}=\frac{d-c}{b-a},$$

求随机变量$X$的分布函数.

解 当$x<a$时, $F(x)=P\{X\le x\}=0$.

当$a\le x\le b$时,

$$F(x)=P\{X\le x\}$$

$$=P\{a\le X\le x\}=\frac{x-a}{b-a}.$$

当$x\ge b$时,

$$F(x)=P\{X\le x\}$$

$$=P\{a\le X\le b\}=\frac{b-a}{b-a}=1.$$

综上, 可得$X$的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b,\\ 1, & x\ge b.\end{cases}$$

练习 判别下列函数是否为某随机变量的分布函数?

$$(1)\ F(x)=\begin{cases}0, & x<-2\\ 1/2, & -2\le x<0;\\ 1, & x\ge 0\end{cases}\qquad (2)\ F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\le x<\pi;\\ 1, & x\ge \pi\end{cases}$$

$$(3)\ F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x+1/2, & 0\le x<1/2.\\ 1, & x\ge 1/2\end{cases}$$

解 (1) 由题设, $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调不减, 右连续, 并有 $F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0$, $F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1$, 所以 $F(x)$ 是某一随机变量 $X$ 的分布函数.

(2) 因 $F(x)$ 在 $(\pi/2,\pi)$ 上单调下降, 所以 $F(x)$ 不可能是分布函数.

(3) 因为 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调不减, 右连续, 且有

$$F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)=0,\quad F(+\infty)=\lim_{x\to+\infty}F(x)=1,$$

所以 $F(x)$ 是某一随机变量 $X$ 的分布函数.

# 四、离散型随机变量的分布函数

设离散型随机变量的概率分布列是

$$P(X=x_i)=p_i,\ i=1,2,\ldots$$

则

$$F(x)=P(X\le x)=\sum_{x_i\le x}P(X=x_i)=\sum_{x_i\le x}p_i$$

即$F(x)$是所有$X$取值$\le x$的所有值$x_i$的概率之和

# 四、离散型随机变量的分布函数

**例 2.6** 投掷一枚均匀硬币，设$X$为一次投掷中出现正面的次数，即

$$X(\omega)=\begin{cases}1, & \omega=\text{正面},\\ 0, & \omega=\text{反面},\end{cases}$$

求其分布函数.

**解** $X$只有两个可能取值，其概率分布为

$$P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}.$$

于是，当$x<0$ 时，

$$F(x)=P\{X\le x\}=0.$$

当$0\le x<1$时，

$$F(x)=P\{X\le x\}$$

$$=P\{X=0\}=\frac{1}{2}.$$

当$x\ge 1$时，

$$F(x)=P\{X\le x\}$$

$$=P\{X=0\}+P\{X=1\}=1.$$

综上，$X$的分布函数为

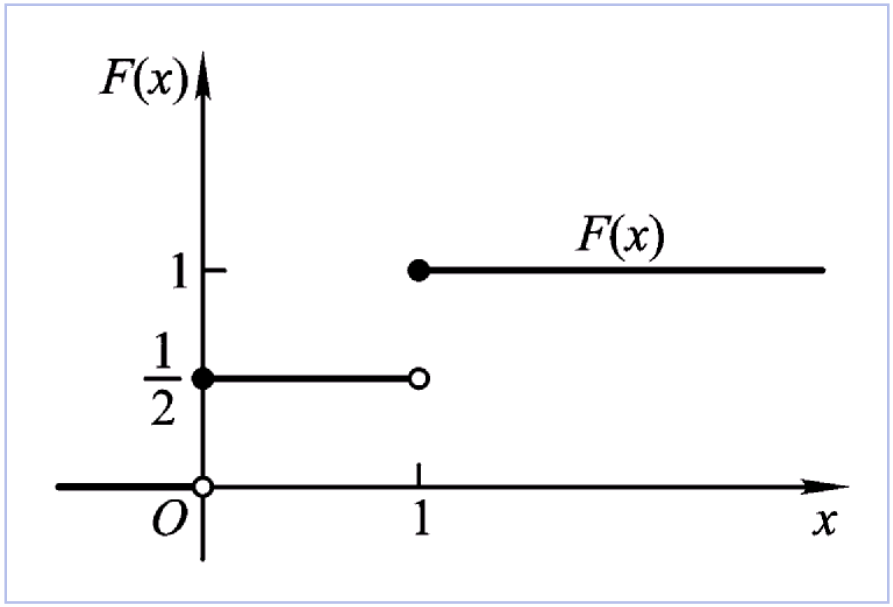
$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$$

# 四、离散型随机变量的分布函数

**例 2.6** 投掷一枚均匀硬币，设$X$为一次投掷中出现正面的次数，即

$$X(\omega)=\begin{cases}1, & \omega=\text{正面},\\ 0, & \omega=\text{反面},\end{cases}$$

求其分布函数.




**解** $X$只有两个可能取值，其概率分布为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1.\end{cases}$$

# 四、离散型随机变量的分布函数

离散型随机变量的分布函数$F(x)$的共同特征是：$F(x)$是一个**阶梯形的函数**

- **它在$X$的可能取值点处发生跳跃**

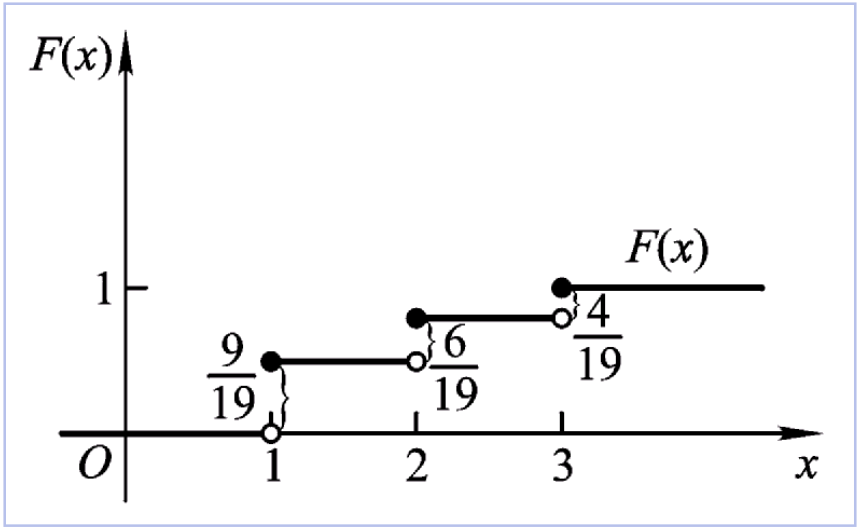
**简言之，离散型随机变量的概率分布列和分布函数是相互唯一确定**

反过来，如果一个随机变量$X$的分布函数$F(x)$是阶梯型函数，则$X$一定是一个离散型随机变量，其概率分布可由分布函数$F(x)$惟一确定；**$F(x)$的跳跃点全体构成$X$的所有可能取值，每一跳跃点处的跳跃高度则是$X$在相应点处的概率**．（练习2.1 6题）

例2.7 设随机变量$X$的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ \frac{9}{19}, & 1\le x<2,\\ \frac{15}{19}, & 2\le x<3,\\ 1, & x\ge 3,\end{cases}$$

求$X$的概率分布.




解 由于$F(x)$是一个阶梯形函数, 故知$X$是一个离散型随机变量, $F(x)$的跳跃点分别为1, 2, 3, 对应的跳跃高度分别为

$$\frac{9}{19},\ \frac{6}{19},\ \frac{4}{19},$$

故$X$的概率分布为

$$P\{X=1\}=\frac{9}{19},$$

$$P\{X=2\}=\frac{6}{19},$$

$$P\{x=3\}=\frac{4}{19}.$$

练习 设随机变量 $X$ 的概率分布为

| $X$ | $-1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $1/4$ | $1/2$ | $1/4$ |

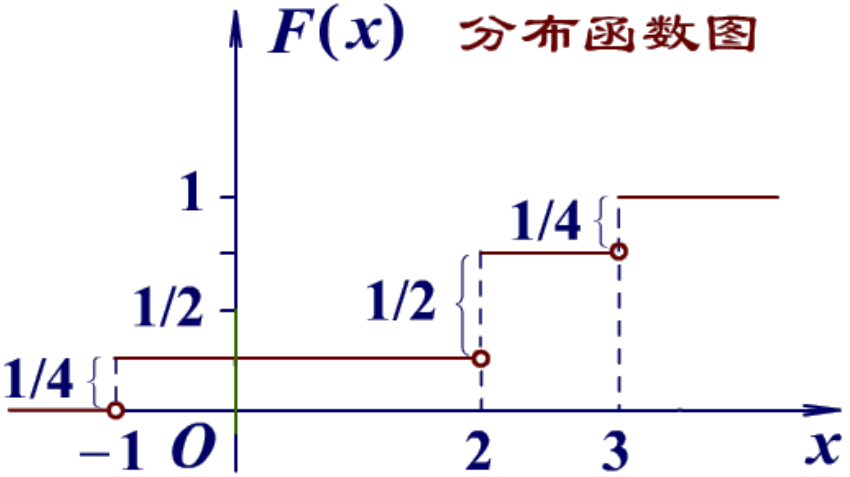
求 $X$ 的分布函数，并求

$$P\{X\le 1/2\},\quad P\{3/2<X\le 5/2\},\quad P\{2\le X\le 3\}.$$

解 $X$ 仅在 $x=-1,2,3$ 三点处概率不为零，即

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 1/4, & -1\le x<2\\ 3/4, & 2\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}.$$

如图，



练习 设离散型随机变量 $X$ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.4, & -1\le x<1\\ 0.8, & 1\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases},$$

试求：

(1) $X$ 的概率分布；　　(2) $P\{X<2\,|\,X\neq 1\}$.

解 (1)

| $X$ | $-1$ | $1$ | $3$ |
|---|---|---|---|
| $p_k$ | 0.4 | 0.4 | 0.2 |

;

(2) $P\{X<2\,|\,X\neq 1\}=\dfrac{P\{X=-1\}}{P\{X\neq 1\}}=\dfrac{2}{3}$.

# 四、离散型随机变量的分布函数

## 注意点

对离散随机变量的分布函数应注意：

(1) $F(x)$是递增的**阶梯函数**;

(2) 其间断点均为右连续的;

(3) 其间断点即为$X$的可能取值点;

(4) 其间断点的**跳跃高度**是对应的概率值.